



UNESP Segunda Fase 2018

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  [📞\(11\) 98695-3640](https://www.whatsapp.com/channel/00299111111111111111) [📺 mosmanLAB](https://www.youtube.com/channel/UC11111111111111111111)

Exercícios

01	02	03
----	----	----

Sumário

1	UNESP 2018	2
2	Gabarito	5

1 UNESP 2018

Exercício 1. (UNESP) Uma esfera de massa $50g$ está totalmente submersa na água contida em um tanque e presa ao fundo por um fio, como mostra a figura 1. Em dado instante, o fio se rompe e a esfera move-se, a partir do repouso, para a superfície da água, onde chega $0,60s$ após o rompimento do fio, como mostra a figura 2.

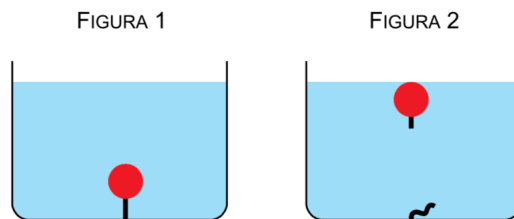


Figura 1:

- a) Considerando que, enquanto a esfera está se movendo no interior da água, a força resultante sobre ela é constante, tem intensidade $0,30N$, direção vertical e sentido para cima, calcule, em m/s , a velocidade com que a esfera chega à superfície da água.
- b) Considerando que apenas as forças peso e empuxo atuam sobre a esfera quando submersa, que a aceleração gravitacional seja $10m/s^2$ e que a massa específica da água seja $1,0 \times 10^3 kg/m^3$, calcule a densidade da esfera, em kg/m^3 .

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) A figura mostra uma máquina térmica em que a caldeira funciona como a fonte quente e o condensador como a fonte fria.

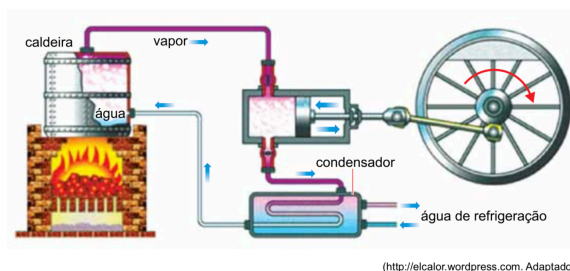


Figura 2:

- a) Considerando que, a cada minuto, a caldeira fornece, por meio do vapor, uma quantidade de calor igual a $1,6 \times 10^9 J$ e que o condensador recebe uma quantidade de calor igual a $1,2 \times 10^9 J$, calcule o rendimento dessa máquina térmica.
- b) Considerando que $6,0 \times 10^3 kg$ de água de refrigeração fluem pelo condensador a cada minuto, que essa água sai do condensador com temperatura $20^\circ C$ acima da temperatura de entrada e que o calor específico da água é igual a $4,0 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C)$, calcule a razão entre a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Em uma sala estão ligados um aparelho de ar-condicionado, um televisor e duas lâmpadas idênticas, como mostra a figura. A tabela informa a potência e a diferença de potencial de funcionamento desses dispositivos.



Dispositivo	Potência (W)	DDP (V)
Ar-condicionado	1 100	110
Televisor	44	110
Lâmpada	22	110

Figura 3:

- a) Considerando o custo de $1kWh$ igual a R\$0,30 e os dados da tabela, calcule, em reais, o custo total da energia elétrica consumida pelos quatro dispositivos em um período de 5,0 horas.
- b) Considerando que os dispositivos estejam associados em paralelo e funcionando conforme as especificações da tabela, calcule a intensidade da corrente elétrica total para esse conjunto, em ampères.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1.

a) 2 Lei de Newton: $\vec{F}_R = m\vec{a}$

$$0,3N = 0,05kg \cdot \alpha \rightarrow \alpha = 6,0m/s^2$$

$$v = v_0 + \alpha t \rightarrow v = 0 + 6,0 \cdot 0,6 \rightarrow v = 3,6m/s$$

b) $F_R = E - P \rightarrow 0,3N = E - 0,5N \rightarrow E = 3,5N$

$$E = dVg \rightarrow 0,35N = 1,0 \cdot 10^3 kg/m^3 \cdot V \cdot 10m/s^2 \rightarrow V = 0,8 \cdot 10^{-4} m^3$$

Densidade: $d = m/V$

$$d = \frac{m}{V} = \frac{50 \cdot 10^{-3} kg}{0,8 \cdot 10^{-4} m^3}$$

Assim teremos: $d = 6,25 \cdot 10^2 kg/m^3$

Solução 2.

a)

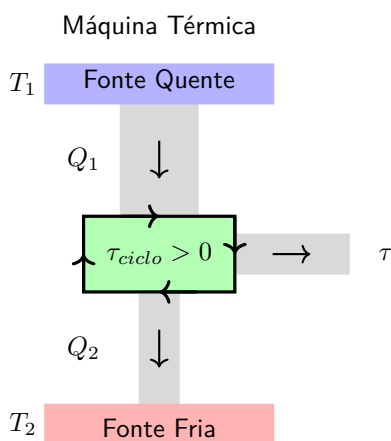


Figura 4: máquina térmica.

Calor absorvido da fonte quente: $Q_1 = 1,6 \cdot 10^9 J$

Calor rejeitado para a fonte fria: $Q_2 = 1,2 \cdot 10^9 J$

Trabalho: $\tau = Q_1 - Q_2 = 0,4 \cdot 10^9 J$

Rendimento: $\eta = \frac{\tau}{Q_1} = \frac{0,4 \cdot 10^9 J}{1,6 \cdot 10^9 J} = 25\%$

b)

$$\frac{Q_R}{Q_c} = \frac{mc\Delta\theta}{Q_2} = \frac{6,0 \cdot 10^3 kg \cdot 4,0 \cdot 10^3 J/(kg^\circ C) \cdot 20^\circ C}{1,2 \cdot 10^9 J} = 0,4$$

Solução 3. a) $\approx R\$1,78$ b) $i_t = 10,8A$